



Rapport de Projet, GM 2026

Vérification Formelle d'Applications Critiques
avec Réseaux de Petri

ÉQUIPE 6

TOUMI Soumaya
GIMENES Théo
CLABAUT Ewan
PUPIER Charly
BIDI SINDA Grace

Sommaire

Sommaire.....	1
Étape 1, État de l'Art des Méthodes Formelles.....	2
1.1 Introduction.....	2
1.2 Logiques Temporelles (LTL, CTL, CTL*).....	2
1.3 Automates Finis et Automates Temporisés.....	4
1.4 Réseaux de Petri.....	4
1.5 Algèbres de Processus (CSP, CCS).....	5
1.6 Model Checking.....	6
1.7 Tableau Comparatif des Méthodes Formelles.....	7
1.8 Comparaison Générale et Complémentarité des Méthodes.....	7
Étape 2, Choix de l'Application Critique.....	8
2.1 Présentation du système.....	8
2.2 Pourquoi cette application est critique.....	9
2.3 Éléments critiques et risques associés.....	9
Étape 3, Modélisation avec Réseaux de Petri.....	11
3.1 Identification des places, transitions et jetons.....	11
3.2 Construction du modèle.....	12
Étape 4, Expression des propriétés critiques.....	15
4.1 Démarche méthodologique.....	15
4.2 Propriétés critiques formalisées.....	15
4.3 Articulation avec l'étape de vérification.....	17
Étape 5, Programmation et Simulation par Code.....	18
5.1 Objectifs et choix d'implémentation.....	18
5.2 Représentation du réseau.....	18
5.3 Simulation.....	19
5.4 Vérification automatique des propriétés.....	19
5.5 Synthèse des résultats.....	20
Étape 6, Vérification formelle par model checking.....	21
6.1 Outil et méthodologie.....	21
6.2 Analyse structurelle (commande struct).....	21
6.3 Construction du graphe d'accessibilité (commande tina).....	22
6.4 Vérification des propriétés LTL via SELT.....	23
6.5 Synthèse des résultats.....	24
6.6 Discussion des résultats.....	24
Annexe : Correspondance entre identifiants internes et noms fonctionnels.....	26
Table 1 : Correspondance des places (TINA ↔ Nom fonctionnel ↔ Code Python).....	26
Table 2 : Formules SELT et correspondance avec le code Python.....	27

Étape 1, État de l'Art des Méthodes Formelles

1.1 Introduction

Les systèmes critiques constituent une catégorie particulière de systèmes informatiques et cyberphysiques dont la défaillance peut engendrer des conséquences désastreuses sur la sécurité humaine, l'environnement ou les infrastructures essentielles. Ces systèmes sont omniprésents dans des domaines aussi variés que le transport ferroviaire, l'aviation civile et militaire, les équipements médicaux, les centrales nucléaires, les satellites et drones, ainsi que les réseaux industriels. La moindre erreur de conception ou de comportement dans ces systèmes peut provoquer des accidents graves, voire mortels, ce qui justifie une attention particulière lors de leur développement et de leur validation.

Face à cette exigence de fiabilité absolue, les méthodes classiques de test et de simulation montrent rapidement leurs limites. En effet, les tests ne permettent d'explorer qu'un sous-ensemble fini des comportements possibles du système, et les simulations, aussi poussées soient-elles, ne couvrent jamais l'intégralité des scénarios d'exécution. Un bug peut ainsi rester non détecté jusqu'au moment critique où il se manifeste en conditions réelles. C'est précisément pour pallier ces insuffisances que les méthodes formelles ont été développées et progressivement adoptées dans l'industrie des systèmes critiques.

Les méthodes formelles sont fondées sur des mathématiques rigoureuses et permettent de modéliser précisément le comportement d'un système, puis de vérifier mathématiquement que ce système satisfait des propriétés critiques spécifiées. Contrairement aux tests, une vérification formelle couvre en principe tous les états possibles du système, ce qui garantit une exhaustivité impossible à atteindre par les approches empiriques. Ces méthodes permettent également de détecter les erreurs en amont, dès la phase de conception, ce qui réduit considérablement les coûts de correction et améliore la qualité globale du produit final.

Parmi les principales méthodes formelles utilisées dans les systèmes critiques, on distingue les logiques temporelles (LTL, CTL, CTL*), les automates finis et temporisés, les réseaux de Petri classiques et colorés, les algèbres de processus (CSP, CCS) et le model checking. Chacune de ces approches offre des avantages spécifiques et s'adapte à des types de systèmes particuliers. Le présent état de l'art propose une analyse comparative et détaillée de ces différentes méthodes, en discutant leurs principes fondamentaux, leurs avantages, leurs limites et leurs domaines d'application privilégiés.

1.2 Logiques Temporelles (LTL, CTL, CTL*)

1.2.1 Définition et fondements

Les logiques temporelles constituent un cadre mathématique formel permettant d'exprimer et de raisonner sur des propriétés qui évoluent dans le temps. Elles ont été introduites dans le domaine de l'informatique théorique dans les années 1970 et ont connu un développement considérable grâce aux travaux d'Amir Pnueli, qui a reçu le prix Turing en 1996 en partie pour ses contributions dans ce domaine. L'idée centrale est d'enrichir la logique classique avec des opérateurs temporels capables d'exprimer des relations entre des états présents, passés et futurs d'un système.

On distingue principalement deux grandes familles de logiques temporelles selon le modèle du temps qu'elles adoptent : LTL (Linear Temporal Logic) et CTL (Computation Tree Logic). Bien qu'elles aient le même objectif général, leur manière de représenter l'évolution du système est différente.

La logique LTL (Linear Temporal Logic) repose sur une vision linéaire du temps : à partir d'un instant donné, le futur est unique et s'étend comme une séquence d'états représentant

une exécution possible du système. Elle permet d'étudier l'évolution du système étape par étape le long d'un scénario unique et de vérifier des propriétés temporelles comme la sécurité, la vivacité ou l'absence de blocage.

La logique CTL (Computation Tree Logic) adopte quant à elle une vision arborescente du temps, où plusieurs futurs possibles peuvent se ramifier à partir d'un même état, formant un arbre de calcul. CTL introduit des quantificateurs permettant d'exprimer des propriétés valables sur tous les chemins possibles (A) ou sur au moins un chemin (E).

La logique CTL* est une extension plus générale combinant les caractéristiques des deux approches afin d'offrir une expressivité plus importante. Elle permet de mélanger raisonnement linéaire et arborescent dans une même formule logique pour exprimer des propriétés temporelles plus complexes.

1.2.2 Fonctionnement et opérateurs

En LTL, les opérateurs temporels fondamentaux sont : G (Globally / toujours dans le futur), F (Finally / à un moment dans le futur), X (neXt / l'état suivant) et U (Until / une propriété tient jusqu'à ce qu'une autre devienne vraie). Ces opérateurs peuvent être combinés pour exprimer des propriétés complexes. Par exemple, la formule $G(\text{frein activé} \rightarrow F \text{ train arrêté})$ exprime que chaque fois que le frein est activé, le train finit toujours par s'arrêter, propriété de vivacité essentielle dans un système ferroviaire.

En CTL, les opérateurs temporels sont précédés de quantificateurs de chemins : A (pour tous les chemins) et E (il existe un chemin). On obtient ainsi des opérateurs comme AG (toujours sur tous les chemins), EF (il existe un chemin sur lequel finalement), AF (sur tous les chemins, finalement).

1.2.3 Avantages

L'un des atouts majeurs des logiques temporelles réside dans leur capacité à exprimer avec précision et concision des propriétés complexes liées au comportement temporel des systèmes. Elles permettent de formaliser de manière non ambiguë des exigences souvent exprimées en langage naturel, éliminant ainsi les risques d'interprétation. De plus, elles sont directement compatibles avec les outils de model checking modernes, ce qui permet une vérification automatique et exhaustive des propriétés spécifiées.

1.2.4 Limites

Malgré leur puissance expressive, les logiques temporelles présentent certaines limitations. La syntaxe formelle peut être difficile à appréhender pour des ingénieurs sans formation solide en logique mathématique. Par ailleurs, la vérification de certaines propriétés exprimées en CTL* est PSPACE-complète, ce qui peut la rendre impraticable pour les très grands systèmes sans recours à des techniques d'abstraction.

1.2.5 Domaines d'utilisation

Les logiques temporelles trouvent leurs principales applications dans les systèmes ferroviaires (vérification des protocoles de signalisation), l'aéronautique (validation des systèmes de contrôle-commande), les protocoles réseau et les systèmes distribués (absence de conditions de course ou d'interblocage).

1.3 Automates Finis et Automates Temporisés

1.3.1 Définition et fondements

Les automates constituent l'un des formalismes les plus anciens et les plus fondamentaux de l'informatique théorique. Un automate fini est un modèle mathématique composé d'un ensemble fini d'états, d'un alphabet d'entrée, d'une fonction de transition définissant les changements d'état en réponse aux événements, d'un état initial et d'un ensemble d'états finaux.

Les automates temporisés constituent une extension introduite par Rajeev Alur et David Dill dans les années 1990 pour modéliser les systèmes temps réel. Ils augmentent les automates classiques avec des variables continues appelées horloges, qui mesurent le temps écoulé depuis leur dernière remise à zéro. Les transitions peuvent être soumises à des gardes temporelles et les états peuvent imposer des invariants temporels qui limitent la durée maximale de séjour.

1.3.2 Fonctionnement

Le fonctionnement d'un automate s'articule autour du mécanisme de transition entre états. À partir de l'état courant, le système attend un événement déclencheur et effectue une transition vers un nouvel état. Pour les automates temporisés, cette transition peut être conditionnée par des contraintes sur les horloges. La composition parallèle de plusieurs automates permet de modéliser des systèmes complexes composés de multiples composants interagissant simultanément.

1.3.3 Avantages

Les automates présentent l'avantage d'être relativement faciles à comprendre et à visualiser, même pour des personnes non spécialistes. Leur représentation graphique sous forme de graphes d'états est intuitive et facilite la communication. Ils sont directement supportés par des outils industriels puissants, notamment UPPAAL, l'outil de référence pour les automates temporisés.

1.3.4 Limites

Le principal défi posé par les automates est le phénomène d'explosion de l'espace d'états. Lorsque plusieurs automates sont composés en parallèle, le nombre total d'états du système composé est le produit des nombres d'états de chaque composant, ce qui peut rapidement atteindre des milliards d'états. Par ailleurs, les automates classiques modélisent mal la concurrence et le partage de ressources.

1.3.5 Domaines d'utilisation

Les automates finis et temporisés sont particulièrement présents dans les systèmes embarqués temps réel, la vérification des protocoles de communication, le contrôle aérien et les systèmes de contrôle-commande industriels.

1.4 Réseaux de Petri

1.4.1 Définition et fondements

Les réseaux de Petri ont été introduits par Carl Adam Petri en 1962 dans sa thèse de doctorat et constituent l'un des formalismes les plus riches pour la modélisation des systèmes concurrents, distribués et parallèles. Un réseau de Petri est un graphe bipartite composé de deux types de nœuds : les places et les transitions, reliés par des arcs orientés. Les places représentent les conditions ou états locaux du système, les transitions représentent les événements ou actions, et les jetons placés dans les places représentent l'état global courant du système.

Plusieurs extensions ont été proposées au fil des années : les réseaux de Petri colorés (CPN), introduits par Kurt Jensen, associent des données aux jetons pour des modèles plus compacts et expressifs ; les réseaux de Petri temporisés ajoutent des contraintes de temps ; les réseaux de Petri stochastiques introduisent des distributions de probabilité sur les délais de franchissement.

1.4.2 Fonctionnement

Le mécanisme fondamental est le franchissement d'une transition. Une transition est franchissable si chacune de ses places d'entrée contient un nombre de jetons suffisant. Lorsqu'elle est franchie, elle consomme les jetons des places d'entrée et produit des jetons dans les places de sortie. Ce mécanisme permet de modéliser naturellement la concurrence, la synchronisation, le partage de ressources et les conflits entre actions alternatives.

1.4.3 Avantages

Les réseaux de Petri présentent plusieurs avantages distinctifs. Leur représentation graphique est intuitive et permet de visualiser facilement les flux d'information. Ils sont particulièrement bien adaptés à la modélisation des systèmes concurrents, distribués et parallèles. Ils offrent un socle théorique solide pour l'analyse formelle des propriétés de sécurité, de vivacité, de bornitude et d'absence d'interblocage.

1.4.4 Limites

Les réseaux de Petri souffrent eux aussi du problème d'explosion de l'espace d'états lorsque le système modélisé est très grand. L'analyse de certaines propriétés sur les réseaux généraux est indécidable, bien que ces problèmes soient décidables pour des sous-classes importantes comme les réseaux bornés.

1.4.5 Domaines d'utilisation

Les réseaux de Petri trouvent des applications dans le ferroviaire (signalisation, gestion du trafic), la robotique industrielle (coordination de bras robotisés), les systèmes distribués (correction des protocoles de communication) et les workflows (modélisation et vérification des procédures organisationnelles).

1.5 Algèbres de Processus (CSP, CCS)

1.5.1 Définition et fondements

Les algèbres de processus constituent une famille de formalismes mathématiques développés dans les années 1970-1980 pour modéliser et raisonner sur les systèmes concurrents communicants. Les deux algèbres les plus importantes sont le CSP (Communicating Sequential Processes), développé par Tony Hoare, et le CCS (Calculus of Communicating Systems), introduit par Robin Milner (prix Turing). Le principe fondamental est la composition : des processus simples sont combinés à l'aide d'opérateurs algébriques pour construire des systèmes complexes.

1.5.2 Fonctionnement

Dans le CSP, un système est décrit comme un ensemble de processus qui interagissent par échanges synchrones d'événements. Lorsque deux processus veulent communiquer sur un canal commun, ils doivent se synchroniser simultanément. Le CCS propose un modèle similaire avec une sémantique basée sur la bisimulation, une relation d'équivalence comportementale qui permet de comparer des systèmes de structures différentes.

1.5.3 Avantages et Limites

Les algèbres de processus excellent dans la modélisation des systèmes fortement distribués et communicants. Elles offrent un cadre théorique solide pour raisonner sur l'équivalence comportementale et permettent une vérification modulaire des grands systèmes. Leur principale limitation est leur complexité mathématique, qui les rend moins accessibles que les automates ou les réseaux de Petri pour des ingénieurs sans formation théorique spécifique.

1.5.4 Domaines d'utilisation

Les algèbres de processus sont particulièrement adaptées à la vérification des protocoles réseau et cryptographiques, des systèmes distribués, et des systèmes de cybersécurité.

1.6 Model Checking

1.6.1 Définition et fondements

Le model checking est une technique de vérification formelle automatique introduite au début des années 1980 indépendamment par Edmund Clarke et E. Allen Emerson d'un côté, et par Jean-Pierre Queille et Joseph Sifakis de l'autre (prix Turing 2007). L'idée centrale est d'explorer de manière exhaustive et automatique tous les états possibles d'un modèle fini d'un système, et de vérifier que ce modèle satisfait une propriété formelle exprimée en logique temporelle. Si la propriété est violée, le model checker fournit un contre-exemple concret.

1.6.2 Fonctionnement

Le processus de model checking se déroule en trois étapes : (1) construction d'un modèle formel du système sous forme de système de transitions ; (2) expression formelle des propriétés à vérifier en logique temporelle ; (3) exploration systématique de l'espace d'états par l'algorithme de model checking. Lorsqu'une propriété est violée, le model checker extrait un contre-exemple, une trace d'exécution concrète, d'une valeur inestimable pour les développeurs.

1.6.3 Avantages et Limites

Le principal avantage est son caractère entièrement automatique : une fois le modèle et les propriétés définis, la vérification ne nécessite aucune intervention humaine. La génération automatique de contre-exemples constitue un autre atout majeur. La limitation principale reste le problème d'explosion de l'espace d'états : la taille de l'espace croît exponentiellement avec le nombre de composants concurrents.

1.6.4 Outils principaux

L'écosystème des outils de model checking est riche : SPIN (systèmes distribués, LTL), NuSMV (model checking symbolique, CTL et LTL), UPPAAL (automates temporisés, systèmes temps réel), TINA et LoLA (réseaux de Petri) et CPN Tools (réseaux de Petri colorés).

1.7 Tableau Comparatif des Méthodes Formelles

Méthode	Principe	Avantages	Limites	Applications
LTL / CTL	Vérification temporelle linéaire et arborescente	Très précis, vérification automatique, contre-exemples	Syntaxe complexe, explosion d'états	Systèmes critiques, protocoles, embarqué
Automates	États, transitions, événements, contraintes temporelles	Simple à comprendre, outil UPPAAL, bonne visualisation	Explosion d'états, mauvaise gestion de la concurrence	Systèmes temps réel, protocoles
Réseaux de Petri	Concurrence, synchronisation, partage de ressources	Modélisation naturelle des systèmes parallèles, invariants	Explosion d'états, complexité des grands modèles	Ferroviaire, robotique, workflows
CSP / CCS	Communication synchrone entre processus concurrents	Excellent pour systèmes distribués, équivalence comportementale	Très complexe mathématiquement, peu intuitif	Protocoles réseau, cybersécurité
Model Checking	Vérification exhaustive automatique de propriétés	Entièrement automatique, contre-exemples, très fiable	Coût mémoire élevé, passage à l'échelle difficile	Vérification formelle industrielle

1.8 Comparaison Générale et Complémentarité des Méthodes

Les différentes méthodes formelles présentées dans cet état de l'art ne sont pas en compétition mais en complémentarité. Chacune excelle dans des contextes particuliers et présente des forces et des faiblesses qui la rendent plus ou moins adaptée à un type de système critique donné. Le choix du formalisme doit être guidé par la nature du système à vérifier, les propriétés à vérifier, les ressources disponibles et les exigences de certification applicables.

Les logiques temporelles ne sont pas tant un formalisme de modélisation qu'un langage de spécification des propriétés. Elles s'utilisent en combinaison : on modélise le système avec des automates ou des réseaux de Petri, on exprime les propriétés en LTL ou CTL, et on confie la vérification à un model checker. Dans les systèmes critiques modernes, la tendance est à la combinaison de plusieurs méthodes pour obtenir un niveau de confiance maximal dans la correction du système.

Étape 2, Choix de l'Application Critique

2.1 Présentation du système

Application retenue : Gestion des Appels de Marge d'une Chambre de Compensation Centrale (CCP)

Le périmètre est précisément celui d'un instrument dérivé compensé centralement (par exemple un contrat à terme listé), soumis à appels de marge et adossé à un fonds de garantie mutualisé. Il ne couvre pas les marchés sans contrepartie centrale (change au comptant, gré à gré non compensé), dont les mécanismes de marge diffèrent. L'exemple ci-dessous illustre ce cadre sur une position unique.

Qu'est-ce qu'une CCP ?

Une Chambre de Compensation Centrale (CCP) est un organisme financier qui s'interpose entre un acheteur et un vendeur sur les marchés financiers. Concrètement, quand la Banque A achète un contrat à la Banque B, la CCP devient l'acheteur face à B et le vendeur face à A.

Son rôle est de garantir que si l'une des deux parties fait défaut, c'est-à-dire ne peut plus payer, l'autre partie ne perd pas son argent. La CCP absorbe le choc financier à la place.

Pour remplir ce rôle, la CCP exige de chaque participant une marge initiale : une somme d'argent déposée en garantie avant même que la transaction ne commence. Si la valeur de la position évolue défavorablement, la CCP peut exiger un versement supplémentaire appelé appel de marge.

Exemple concret:

La Banque A signe un contrat à terme sur le pétrole : elle s'engage à acheter 1 000 barils à 80 € dans trois mois. Un contrat à terme est un engagement ferme, la Banque A est obligée d'acheter à ce prix, même si le cours a chuté entre-temps.

La CCP impose une marge initiale de 8 000 €, soit 10 % de la valeur totale du contrat (1 000 barils $\times$ 80 € = 80 000 €). Cette somme est bloquée comme garantie.

Chaque jour, la CCP recalcule la valeur du contrat en fonction du prix actuel du pétrole. C'est ce qu'on appelle la valorisation mark-to-market, littéralement « valoriser au prix du marché ». Si le prix baisse, la Banque A subit une perte latente qui érode sa marge.

Évolution du prix et impact sur la marge :

Jour	Prix du pétrole	Valeur du contrat	Perte cumulée	Marge restante	État
J0	80 €	80 000 €	0 €	8 000 €	Position ouverte
J3	75 €	75 000 €	5 000 €	3 000 €	En alerte (T1 déclenché)
J5	72 €	72 000 €	8 000 €	0 €	Appel émis (T2 déclenché)

À J3 : le prix tombe à 75 €. La perte latente est de $(80 - 75) \times 1\,000 = 5\,000$ €. La marge restante tombe à 3 000 €, soit moins de 50 % de la marge initiale. Ce franchissement du seuil d'alerte fait basculer la position en état de surveillance, la CCP surveille désormais la position de près.

À J5 : le prix tombe à 72 €. La perte totale atteint 8 000 €, la marge est entièrement épuisée. La CCP émet un appel de marge : « *Banque A, versez 8 000 € sous 2 heures pour reconstituer votre garantie.* » La position entre en état d'attente de paiement.

Deux scénarios à partir de l'état d'attente:

Scénario 1 — La banque paie (cycle normal) La Banque a versé 8 000 € dans les 2 heures imposées. La CCP reçoit le collatéral (terme désignant la garantie versée), la marge est reconstituée, et la position est régularisée. C'est le cas normal, qui se produit dans la grande majorité des situations.

Scénario 2 — La banque ne paie pas (défaut) La Banque A ne répond pas dans le délai imparti, elle est peut-être en faillite ou en crise de liquidité. Le délai expire et la procédure de défaut se déclenche automatiquement.

→ La CCP puise alors dans son Fonds de Garantie; une réserve commune alimentée par tous les participants pour couvrir la perte. La position est liquidée de force : la CCP clôture la position et utilise le fonds pour absorber la perte.

Ce Fonds de Garantie est une ressource commune à capacité limitée. Si plusieurs participants font défaut simultanément et que le fonds est épuisé, la CCP se retrouve dans l'incapacité de traiter les défauts restants, le système se bloque. C'est le risque critique que notre modèle doit détecter et prévenir.

2.2 Pourquoi cette application est critique

Contrairement aux systèmes critiques classiques comme le pilotage d'avions ou les centrales nucléaires, une défaillance dans la gestion des appels de marge ne provoque ni morts ni destructions physiques. Pourtant, les CCP sont classées infrastructures financières d'importance systémique mondiale par le FSB et la BRI, car leur défaillance pourrait provoquer un effondrement en chaîne du système financier global.

La crise du marché de l'énergie en Europe en 2022 l'illustre concrètement : suite à la guerre en Ukraine, les prix du gaz ont été multipliés par 10 en quelques semaines. Les appels de marge sont devenus si importants que certaines entreprises ne pouvaient plus y répondre. Les gouvernements suédois et finlandais ont dû injecter des milliards d'euros en urgence pour éviter l'effondrement de leurs marchés énergétiques. Sans une gestion rigoureuse des CCP, plusieurs acteurs auraient fait défaut simultanément, paralysant l'approvisionnement énergétique de pays entiers.

2.3 Éléments critiques et risques associés

Le cycle de vie d'un appel de marge enchaîne un nombre fini d'états (position ouverte, alerte, appel émis, règlement, défaut, clôture = les places dans le réseau de Pétri) déclenchés par des événements précis (les transitions dans le réseau de Pétri). Cette structure à états discrets le rend adapté à une modélisation formelle, le graphe de réseau de Pétri que l'on traitera en étape 3.

Les éléments critiques et leurs risques :

- **Détection du seuil** : une valorisation erronée ou retardée maintient la position « saine » alors que la perte n'est plus couverte.
- **Expiration du délai** : si le dépassement n'est pas détecté, la procédure de défaut ne se déclenche pas et la position reste bloquée.
- **Unicité du collatéral** : le collatéral d'un participant ne doit garantir que sa propre position ; une double affectation expose la CCP à l'insolvabilité.
- **Systématicité du défaut** : consommation du fonds puis clôture forcée doivent toujours s'enchaîner, sinon des positions non couvertes s'accumulent.
- **Concurrence** : des défauts simultanés ne doivent jamais bloquer l'accès au fonds ni provoquer de famine. C'est le risque systémique central, un fonds épuisé paralyse la CCP.

Ces risques imposent sept propriétés critiques, dont 5 propriétés principales complétées par deux propriétés de sûreté, formalisées et vérifiées aux étapes 4 et 6 :

- **Atomicité** : tout appel aboutit à un règlement ou à une clôture.
- **Absence de double affectation** : le collatéral d'une position ne couvre que cette position.
- **Absence de deadlock** : le système ne se bloque jamais hors des états terminaux légitimes.
- **Vivacité du défaut** : tout délai dépassé déclenche la clôture forcée.
- **Bornitude** : le nombre de positions traitées et le fonds restent finis et contrôlés.
- **Exclusion mutuelle** : une position n'est jamais à la fois réglée et clôturée.
- **Précédence** : aucun appel n'est émis sans passage préalable par l'alerte.

Étape 3, Modélisation avec Réseaux de Petri

Application : Gestion des Appels de Marge d'une CCP

3.1 Identification des places, transitions et jetons

3.1.1 Les places (states)

Une place représente un état stable dans lequel peut se trouver une position à un instant donné. Pour notre système, six places sont identifiées :

Place	Notation	Type	Description
Position ouverte	P1	Sécurité	La position est active, la marge est suffisante
En alerte	P2	Sécurité	La marge approche du seuil critique
Appel émis	P3	Sécurité	Le Margin Call a été envoyé, attente du collatéral
Position réglée	P4	Sécurité	La marge est rétablie, la position est saine
Défaut déclenché	P5	Sûreté	La procédure formelle de défaut est en cours
Position clôturée	P6	Sûreté	État terminal : liquidation forcée effectuée

Une septième place, **Fonds_garantie**, est introduite à la section 3.2.2 lors du passage au modèle multi-participants : elle représente la ressource partagée et n'apparaît donc pas dans le cycle de vie d'un participant isolé.

Fonds de garantie	P7	Ressource	Ressource partagée entre tous les participants (bornée)
-------------------	----	-----------	---

3.1.2 Les transitions (events)

Une transition représente un événement qui fait évoluer le système d'une place à une autre. Cinq transitions sont identifiées :

Transition	Notation	Condition de franchissement
Franchir seuil	T1	La valorisation mark-to-market dépasse le seuil d'alerte
Émettre appel	T2	P2 (En alerte) contient un jeton
Recevoir collatéral	T3	P3 (Appel émis) contient un jeton ET le délai n'est pas expiré
Expirer délai	T4	P3 (Appel émis) contient un jeton ET le délai est écoulé
Clôturer position	T5	P5 (Défaut déclenché) contient un jeton ET le Fonds contient au moins un jeton

3.1.3 Les jetons

Dans ce modèle, chaque jeton représente une position active d'un participant. Le marquage initial M0 est le suivant :

- P1 reçoit autant de jetons qu'il y a de positions ouvertes dans le système.
- P7 (Fonds de garantie) contient un nombre fixe de jetons représentant la capacité maximale de la CCP à couvrir des défauts simultanés. Ce nombre est borné et constant.
- Toutes les autres places sont initialisées à zéro jeton.

*La bornitude du **Fonds_garantie** est la propriété clé à vérifier : le nombre de jetons dans le **Fonds_garantie** ne doit jamais dépasser sa valeur initiale, ce qui garantit que les ressources de la CCP restent finies et contrôlées.*

3.2 Construction du modèle

3.2.1 Modèle de base : un participant

Le modèle de base (Figure 1) représente le cycle de vie complet d'une position pour un unique participant. Il se compose de deux chemins distincts à partir de l'état « Appel émis » :

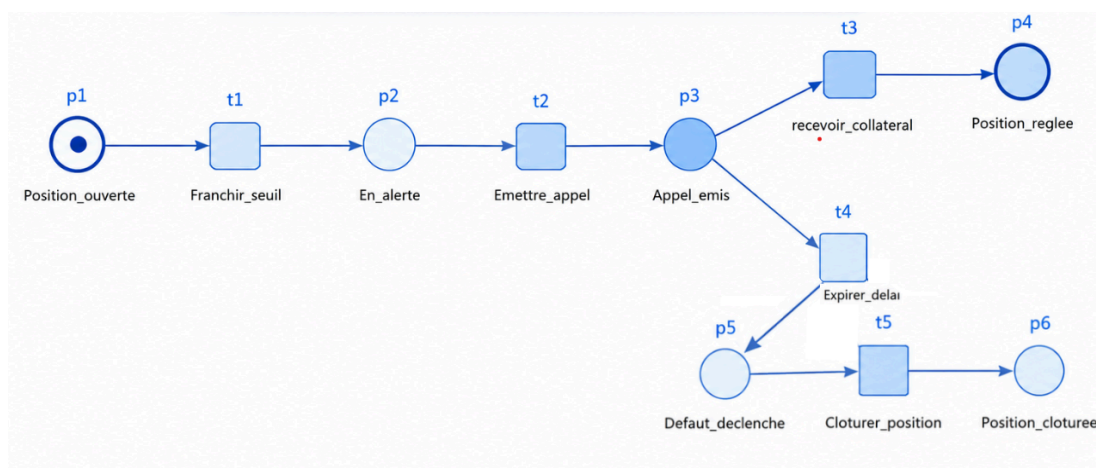


Figure 1 : Modèle de base pour un participant unique

Reprenons l'exemple de la Banque A et de son contrat à terme sur le pétrole (étape 2):

À J0: la position est ouverte avec une marge initiale de 8 000 € : un jeton se trouve dans **Position_ouverte**.

À J3: le prix tombe à 75 € et la marge restante passe sous le seuil d'alerte ; **Franchir_seuil** est franchie et le jeton passe en **En_alerte**.

À J5: la marge est épuisée et l'appel de marge est émis : **Emettre_appel** amène le jeton en **Appel_emis**.

→ Deux issues, en conflit, s'ouvrent alors.

- Si la Banque A verse les 8 000 € dans le délai de 2 heures, **Recevoir_collateral** est franchie et la position rejoint **Position_reglee**.
- Sinon le délai expire : **Expirer_delai** conduit en **Defaut_declenche**, puis **Cloturer_position** liquide la position en **Position_cloturee**.

Ces deux chemins correspondent directement aux scénarios 1 et 2 de l'étape 2.

Ce premier modèle est intentionnellement simple. Il permet de valider la structure de base et de vérifier les propriétés élémentaires (absence de deadlock, atteignabilité de l'état terminal) avant d'augmenter la complexité.

3.2.2 Extension multi-participants : la ressource partagée

L'extension au cas multi-participants (Figure 2) introduit la place p13 (**Fonds_garantie**), ressource partagée entre tous les participants. Chaque transition de clôture forcée, **Cloturer_position**, soit t5 pour le participant A et t10 pour le participant B, requiert simultanément un jeton dans la place **Defaut_declenche** correspondante (p5 pour A, p11 pour B) et un jeton dans **Fonds_garantie** (p13). Cette contrainte modélise le fait que la CCP ne peut pas traiter davantage de défauts simultanés que son fonds de garantie ne le permet.

Ce mécanisme de synchronisation est l'essence même de l'apport des Réseaux de Petri : la concurrence entre participants, le conflit potentiel d'accès à la ressource partagée, et la garantie de bornitude sont tous naturellement modélisables par ce formalisme.

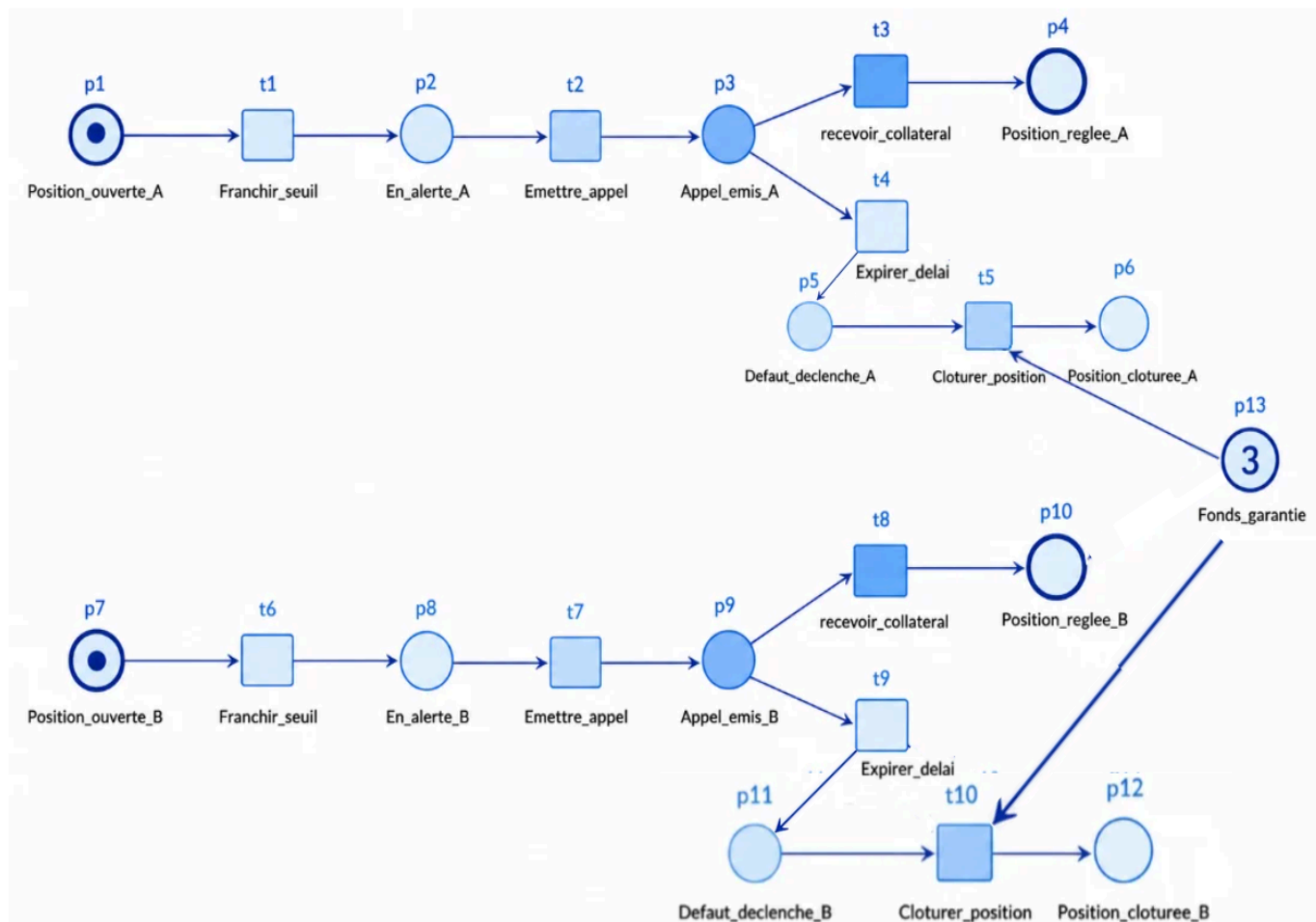


Figure 2 : Modèle multi-participants avec concurrence

Pour prolonger l'exemple :

Supposons que la Banque A et la Banque B détiennent chacune une position à terme sur le pétrole et fassent défaut le même jour. Chacune atteint **Default_declenche** et réclame un jeton du **Fonds_garantie** pour être clôturée. Avec une dotation de 3 jetons, le fonds absorbe les deux défauts et les deux positions sont clôturées sans conflit, illustrant la gestion concurrente de la ressource partagée.

3.3 Hypothèses et limites du modèle

Le modèle décrit un dérivé compensé centralement et repose sur trois abstractions qu'il faut assumer explicitement :

- **Cycle de vie unique** : une position suit son cycle du début à la clôture, sans réouverture après règlement.
- **Temps abstrait** : le délai de réponse (1 à 2 heures) n'est pas chiffré ; seul l'ordre des états est modélisé. Le représenter finement relèverait des réseaux de Petri temporisés.

- **Fonds de garantie fini** : le fonds dispose d'une dotation fixe, image de la capacité de la CCP à absorber des défauts simultanés.

De cette dernière abstraction découle la limite centrale du modèle : tant que le nombre de défauts simultanés reste inférieur ou égal à la dotation du fonds, chaque défaut peut être clôturé.

Mais si ce nombre la dépasse, plus aucun jeton n'est disponible dans **Fonds_garantie**, la transition **Cloturer_position** se bloque, et les positions concernées restent figées en **Defaut_declenche** : c'est un deadlock. Loin d'être un défaut de modélisation, ce blocage reflète un risque réel, la saturation du fonds de garantie. C'est précisément ce type de scénario que le model checking détecte automatiquement, ce qui sera exploité à l'étape 6.

Étape 4, Expression des propriétés critiques

4.1 Démarche méthodologique

Pour chaque propriété, nous procédons en trois temps : (1) énoncé en langage naturel issu de la réglementation ou des bonnes pratiques de gestion des risques ; (2) traduction formelle en LTL ou CTL ; (3) justification du choix de la logique et lien avec le modèle Petri.

Nous privilégions LTL pour les propriétés exprimables sur des traces d'exécution (sûreté, vivacité, invariants) et CTL lorsque la propriété requiert un raisonnement arborescent sur l'ensemble des futurs possibles.

4.2 Propriétés critiques formalisées

4.2.1 Propriété P1, Atomicité du règlement (Vivacité)

Énoncé. Tout appel de marge émis doit nécessairement aboutir à un état terminal : soit le règlement est réussi (position régularisée), soit la procédure de défaut conduit à la clôture forcée. C'est-à-dire que l'appel de marge aboutit nécessairement à P4 ou P6 (cf figure 1 en 3.2.1), aucun appel ne peut rester indéfiniment en suspens.

Formulation LTL :

$G (Appel_emis \rightarrow F (Position_reglee \vee Position_cloturee))$

Justification. C'est la propriété d'atomicité au sens strict de la réglementation EMIR : aucun état suspendu n'est tolérable, le système doit aboutir à une décision claire et définitive. Dans le modèle (Figure 1), cette propriété correspond au choix exclusif entre les deux chemins issus de **Appel_emis** (via **recevoir_collateral** ou **Expirer_delai**).

4.2.2 Propriété P2, Absence de double affectation du collatéral (Invariant)

Énoncé. Une unité du fonds de garantie ne peut jamais être allouée simultanément à deux clôtures distinctes. Le nombre total de jetons « fonds » reste conservé dans le système : tout jeton consommé pour une clôture se retrouve sous forme de position clôturée.

Formulation (invariant de place / P-invariant) :

$G(M(Fonds_garantie) + M(Position_cloturee_A) + M(Position_cloturee_B)=N0)$

où **N0 = 3** correspond au marquage initial du fonds dans le modèle multi-participants.

Justification. Cette propriété est en réalité un **P-invariant** du réseau, vérifiable directement par calcul algébrique sur la matrice d'incidence du modèle (sans même construire l'espace d'états). Elle garantit l'intégrité comptable de la CCP : le fonds de garantie est utilisé une seule fois par clôture, sans création ni perte de ressource. C'est la propriété mathématiquement la plus forte du modèle, et elle est obtenue par construction du réseau de Petri.

4.2.3 Propriété P3, Absence de deadlock (Sûreté)

Énoncé. Le système ne peut jamais se retrouver dans un état où aucune action n'est possible, sauf s'il s'agit d'un état terminal légitime (**Position_reglee** ou **Position_cloturee**). Tout blocage hors de ces états terminaux constitue un dysfonctionnement.

Formulation CTL :

$AG (EX \text{ true } \vee (\text{Position_reglee} \vee \text{Position_cloturee}))$

Justification. Une CCP qui se bloque dans un état intermédiaire (par exemple **Defaut_declenche** sans pouvoir franchir **Cloturer_position**) cesserait de traiter les flux entrants, ce qui est inacceptable opérationnellement et réglementairement. La distinction entre deadlock pathologique et état terminal légitime est essentielle : un réseau de Petri qui termine son exécution dans un état final attendu n'est pas en deadlock au sens fonctionnel du terme.

La limite de ce modèle face à un nombre de défauts supérieur à la dotation du fonds (risque de deadlock) est traitée en 3.3 et analysée concrètement à l'étape 6. En pratique, P3 n'est pas vérifiée par une formule mais par énumération du graphe d'accessibilité (cf. 6.3)

4.2.4 Propriété P4, Vivacité du mécanisme de défaut (Vivacité)

Énoncé. Lorsqu'un délai de réponse à un appel de marge est dépassé, la procédure de défaut doit obligatoirement s'enchaîner sur une clôture forcée des positions, sans retour possible vers un état de règlement normal.

Formulation LTL : $G (\text{Defaut_declenche} \rightarrow F \text{Position_cloturee})$

Formulation CTL renforcée : $AG (\text{Defaut_declenche} \rightarrow AF \text{Position_cloturee})$

Justification. C'est l'exigence réglementaire la plus stricte issue de EMIR. Un défaut non suivi de clôture laisserait des positions non couvertes s'accumuler dans le système, amplifiant le risque systémique, scénario type Lehman Brothers. Cette propriété est étroitement liée à P3 : sa vérification dépend de la disponibilité du fonds de garantie.

4.2.5 Propriété P5, Bornitude des marges (Invariant)

Énoncé. Toutes les places du modèle restent bornées par une constante finie. En particulier, le fonds de garantie ne peut jamais excéder sa dotation initiale, et le nombre de positions traitées simultanément reste contrôlé.

Formulation LTL : $G (M(\text{Fonds_garantie}) \leq N0)$

et plus généralement, pour toute place P du modèle :

$G (M(P) \leq k_P)$

où k_P est la borne maximale de la place P, calculable par les outils de model checking.

Justification. Une CCP a une capacité opérationnelle finie : un nombre fini de positions traitables simultanément, un fonds de garantie limité. Si une place pouvait accumuler indéfiniment des jetons, cela révélerait une erreur de modélisation (ressource produite sans consommation) ou une faille fonctionnelle (accumulation incontrôlée de positions en attente). La bornitude est également une condition nécessaire pour que le model checking explicite reste praticable.

4.2.6 Propriétés structurelles confirmées par construction (P6 et P7)

Deux propriétés complémentaires sont garanties par la structure même du réseau.

Énoncé P6 : Exclusion mutuelle des états terminaux : une position ne peut être simultanément réglée et clôturée.

Formulation LTL : $G \neg (\text{Position_reglee} \wedge \text{Position_cloturee})$

→ Imposée par le conflit structurel entre `recevoir_collateral` et `Expirer_delai` sur `Appel_emis` : le jeton ne part que d'un seul côté.

Énoncé P7 : Précédence du seuil avant émission : aucun appel n'est émis sans passage préalable par l'état d'alerte.

Formulation LTL : $\neg \text{Appel_emis} \text{ U } \text{En_alerte}$

→ Imposée par la topologie séquentielle `Position_ouverte` → `En_alerte` → `Appel_emis`, sans raccourci.

Ces deux propriétés étant garanties par construction, leur vérification par SELT à l'étape 6 ne constitue pas une découverte comportementale mais un test de cohérence : elle confirme que la structure du réseau correspond bien à l'intention de modélisation. C'est pourquoi elles ne font pas l'objet d'une fonction de vérification dédiée dans le code Python de l'étape 5.

4.3 Articulation avec l'étape de vérification

Les sept propriétés formalisées ci-dessus constituent l'ensemble des assertions formelles que le modèle Petri devra satisfaire pour être considéré comme correct vis-à-vis des exigences réglementaires d'une Chambre de Compensation Centrale. Chacune d'elles sera soumise à un outil de model checking à l'étape 6 (soumise à TINA, puis recoupée par le vérificateur Python développé à l'étape 5).

Le résultat de cette vérification est binaire pour chaque propriété : soit la propriété est satisfaite par tous les états atteignables du modèle (propriété vraie), ce qui constitue une preuve mathématique de correction ; soit la propriété est violée, auquel cas l'outil fournit un contre-exemple, une trace d'exécution concrète menant à un état de violation, qui sera analysée pour identifier la cause (bug de modélisation, lacune des exigences, ou risque fonctionnel réel).

Étape 5, Programmation et Simulation par Code

5.1 Objectifs et choix d'implémentation

L'objectif de cette étape est de manipuler concrètement le réseau de Petri par le code afin de s'approprier la mécanique du model checking avant de recourir aux outils professionnels à l'Étape 6. Les trois livrables attendus sont : une structure de données représentant le réseau, une fonction de simulation de son évolution, et un vérificateur automatique des propriétés fondamentales.

L'implémentation est réalisée en Python 3 sans bibliothèque spécialisée de réseaux de Petri, en utilisant uniquement les structures natives du langage : listes, dictionnaires et tuples. Deux fichiers distincts ont été produits, correspondant respectivement au modèle à un participant et au modèle à deux participants avec ressource partagée.

5.2 Représentation du réseau

Le réseau est représenté par trois objets :

- places : liste des identifiants de places. Le modèle à deux participants compte treize places : p1 à p6 pour le participant A, p7 à p12 pour le participant B, et la place partagée p13 (Fonds de garantie) ;
- transitions : dictionnaire associant à chaque nom de transition un couple (préconditions, postconditions), chacun étant un dictionnaire {place: poids} ;
- initial_marking : dictionnaire {place: nb_jetons} représentant le marquage initial M0.

Pour le modèle à un participant, le marquage initial place un jeton dans p1 (position ouverte) et zéro partout ailleurs. Pour le modèle à deux participants, chacun dispose de son propre exemplaire des six places, p1–p6 pour A, p7–p12 pour B, et la place partagée p13 (Fonds de garantie) est initialisée à 3 jetons.

Les deux participants reçoivent chacun un jeton dans leur place « position ouverte » (p1 et p7), toutes les autres places étant vides.

Les dix transitions sont organisées en deux blocs symétriques : T1–T5 pour le participant A, T6–T10 pour le participant B. Les transitions de clôture forcée T5 et T10 consomment simultanément un jeton de défaut (p5 ou p11) et un jeton du fonds de garantie (p13), modélisant le fait que la CCP ne peut traiter davantage de défauts simultanés que son fonds ne le permet.

La règle de franchissement est implémentée par deux fonctions :

```
def is_enabled(marking, transition):
```

```
    inp, _ = transition
```

```
    return all(marking[p] >= w for p, w in inp.items())
```

```
def fire(marking, transition):
```

```
    inp, out = transition
```

```

new_m = deepcopy(marking)

for p, w in inp.items(): new_m[p] -= w

for p, w in out.items(): new_m[p] += w

return new_m

```

La première vérifie que chaque place d'entrée contient suffisamment de jetons (condition de sensibilisation). La seconde consomme les jetons des places d'entrée et en produit dans les places de sortie (franchissement).

5.3 Simulation

La fonction `simulate` effectue une exécution du réseau depuis le marquage initial : à chaque pas, elle calcule l'ensemble des transitions franchissables, en tire une au hasard (`random.choice`), et met à jour le marquage. L'exécution s'arrête lorsqu'un état final est atteint, c'est-à-dire un jeton présent en P4 ou P6 (P10 ou P12) pour chaque participant concerné, ou lorsqu'aucune transition n'est plus franchissable (deadlock).

Il est important de noter que la simulation suit un seul chemin aléatoire parmi tous les chemins possibles et ne constitue donc pas une preuve formelle. La vérification formelle repose entièrement sur le graphe d'accessibilité construit à la section 5.4.

5.4 Vérification automatique des propriétés

Toutes les vérifications reposent sur le graphe d'accessibilité, construit par un parcours en largeur (BFS) depuis M0. L'encodage d'un marquage sous forme de tuple trié permet de le stocker dans un ensemble Python et de tester son appartenance en temps constant, évitant ainsi toute redondance dans l'exploration.

P1 — Atomicité (`check_atomicity`). Pour chaque état accessible contenant un jeton en P3, on vérifie qu'au moins T3 ou T4 (T8 ou T9) est franchissable. Cela garantit que tout appel de marge peut toujours progresser vers P4 ou P6 (P10 ou P12). Cette propriété est triviale par construction, P3 et P9 n'ont que deux transitions sortantes chacune, mais elles sont vérifiées algorithmiquement pour confirmer la cohérence du modèle.

P2 — Invariant de conservation (`check_p_invariant`). On vérifie que $M(P7) + M(P6) + M(P12) = 3$ sur tous les états atteignables. Cela garantit que le fonds de garantie est conservé et jamais dupliqué, chaque jeton consommé par une clôture se retrouve sous forme de position clôturée.

P3 — Absence de deadlock (`detect_deadlock_states`). Un marquage mort est un marquage depuis lequel aucune transition n'est franchissable. Les marquages où les deux participants sont en P4 ou P6 (P10 ou P12) sont des terminaisons légitimes. Tout autre marquage mort constitue un blocage pathologique.

P4 — Vivacité du défaut (`check_liveness`). Pour chaque état accessible, on vérifie qu'il n'existe aucun marquage où un participant est simultanément en défaut (P5 ou P11) et le fonds de garantie est épuisé ($P13 = 0$). Si un tel état existait, T5 (ou T10) serait bloquée et le participant resterait indéfiniment en P5 (P11) sans pouvoir atteindre P6 (P12), violant directement la propriété formalisée à l'étape 4.

P5 — Bornitude (`bounded_analysis`). Pour chaque place, on calcule le maximum du nombre de jetons sur l'ensemble des marquages accessibles. Le réseau est borné si aucune place ne croît indéfiniment.

Les propriétés P6 , P12 et P13 sont garanties par construction du réseau et ne nécessitent pas de vérification algorithmique. P6 (ou P12) est impossible par construction car T3 et T4 (ou T8 et T9) sont en conflit structurel sur P3 (ou P9). P13 est garantie car aucun arc ne relie directement P1 à P3 (ou bien P7 à P9) dans le dictionnaire des transitions.

5.5 Synthèse des résultats

Le tableau ci-dessous récapitule les verdicts obtenus par le vérificateur pour les deux modèles.

Les vérifications implémentées correspondent directement aux propriétés formalisées à l'Étape 4.

Propriété	Fonction dans le code	Verdict	Justification
1 — Atomicité	<code>check_atomicity</code>	✓ OK	Tout état avec P3 (P9) toujours T3 ou T4 (T8 ou T9) franchissable
2 — Invariant conservation	<code>check_p_invariant</code>	✓ OK	$P7 + P6 + P12 = 3$ dans tous les états atteignables
3 — Absence de deadlock	<code>detect_deadlock_states</code>	✓ OK	Aucun marquage mort hors états terminaux légitimes
4 — Vivacité du défaut	<code>check_liveness</code>	✓ OK	Aucun état atteignable ne contient simultanément un jeton en P5 et un en P11 et $P13 = 0$
5 — Bornitude	<code>bounded_analysis</code>	✓ OK	Maximum fini pour chaque place sur tous les états
6 — Exclusion mutuelle	Par construction	✓ OK	Conflit structurel T3/T4 sur P3 (T8/T9 sur P9)
7 — Précédence	Par construction	✓ OK	Aucun arc direct $P1 \rightarrow P3$ ($P7 \rightarrow P9$) dans le modèle

Ces résultats constituent une première validation formelle du modèle, réalisée intégralement par notre propre code. Leur limite est l'énumération exhaustive de l'espace d'états, viable ici en raison de la taille modeste du modèle, mais qui poserait des problèmes d'explosion combinatoire pour un nombre plus grand de participants, ce qui justifie pleinement le recours aux outils professionnels à l'Étape 6.

Étape 6, Vérification formelle par model checking

6.1 Outil et méthodologie

L'outil retenu pour cette étape est TINA (Tlme petri Net Analyzer, LAAS-CNRS), déjà utilisé à l'étape 3 pour la construction graphique du modèle. TINA intègre trois modules complémentaires que nous utilisons successivement : struct pour l'analyse structurelle (invariants, bornitude), tina pour la construction du graphe d'accessibilité (énumération des marquages et détection des deadlocks), et selt pour la vérification automatique de formules LTL. Cette chaîne d'outils permet de vérifier toutes les propriétés formalisées à l'étape 4 sans intervention manuelle au-delà de l'écriture des formules.

Note de syntaxe SELT. Les opérateurs LTL utilisés sont $\square$ pour G (Globally), $\ltimes$ pour F (Finally), $\Rightarrow$ pour l'implication, $\wedge$ pour la conjonction, $\vee$ pour la disjonction, U pour Until. Les propositions atomiques portent sur les places identifiées par leur numéro interne (p0 à p12) ; la correspondance avec les noms fonctionnels est rappelée en annexe.

6.2 Analyse structurelle (commande struct)

L'exécution de struct `margin_call_concurrent.ndr` produit trois P-semi-flows générateurs :

$$\begin{aligned} p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 &= 1 \\ p12 + p6 + p9 &= 3 \quad p0 + p10 + p11 + p7 + p8 + p9 = 1 \end{aligned}$$

Les premier et troisième invariants expriment la conservation du nombre de positions pour chaque participant : à tout instant, chacun possède exactement une position active dans un seul des six états possibles. Cette propriété de 1-bornitude est démontrée structurellement.

Le deuxième invariant est central pour notre application : il établit que la somme du **Fonds_garantie** (p12), de **Position_cloturee_B** (p6) et de **Position_cloturee_A** (p9) demeure constamment égale à 3, soit la dotation initiale du fonds. Cette équation formalise mathématiquement la propriété P2 (absence de double affectation du collatéral) : aucun jeton du fonds ne peut être créé ni perdu, chaque clôture forcée consomme exactement un jeton du fonds qui se retrouve sous forme de position clôturée. Cette preuve est plus forte que toute énumération d'états : elle vaut indépendamment de toute exécution possible.

La mention « invariant » dans la sortie confirme que le réseau est entièrement couvert par des P-invariants, ce qui implique sa bornitude, validant la propriété P5. Concernant les T-semi-flows, l'analyse retourne « no semiflow(s) », résultat attendu pour un modèle à cycle de vie unique sans transition de retour.

```

P-SEMI-FLOWS GENERATING SET -----
p1 p2 p3 p4 p5 p6 (1)
p12 p6 p9 (3)
p0 p10 p11 p7 p8 p9 (1)

invariant

0.000s

T-SEMI-FLOWS GENERATING SET -----
no semiflow(s)

not consistent

0.000s

ANALYSIS COMPLETED -----

```

Figure 6.1, Sortie de la commande `struct` (TINA 4.0.0) sur le réseau CCP à deux participants. Les trois P-semi-flows générateurs établissent les lois de conservation du réseau : $p1+p2+p3+p4+p5+p6 = 1$ et $p0+p10+p11+p7+p8+p9 = 1$ expriment qu'à tout instant chaque participant occupe exactement un état ; $p12+p6+p9 = 3$ établit la conservation du fonds de garantie (propriété P2). La mention « invariant » confirme la couverture totale du réseau par des P-invariants, donc sa bornitude (propriété P5).

6.3 Construction du graphe d'accessibilité (commande `tina`)

L'exécution de `tina margin_call_concurrent.ndr` fournit le diagnostic suivant : 36 marquages atteignables, 60 transitions du graphe d'accessibilité, diagnostic global « bounded, not live, not reversible », 4 marquages morts.

Le nombre de marquages (36) correspond au produit cartésien des 6 états possibles pour chaque participant, ce qui reflète leur indépendance comportementale en dehors de la contrainte du fonds partagé. Le diagnostic bounded confirme la propriété P5 par voie complémentaire à l'analyse structurelle.

Les 4 marquages morts correspondent aux 4 combinaisons possibles des états terminaux des deux participants (chacun étant soit en **Position_reglee**, soit en **Position_cloturee**). Ce sont des terminaisons légitimes au sens fonctionnel : aucun marquage mort ne contient de jeton coincé dans un état intermédiaire. La propriété P3 (absence de deadlock pathologique) est donc vérifiée.

```

ANALYSIS COMPLETED -----
# net margin_call_concurrent, 13 places, 10 transitions, 22 arcs      #
# bounded, not live, not reversible                                    #
# abstraction      count      props      psets      dead      live #
#   states          36         13         ?         4         4 #
# transitions       60         10         ?         0         0 #

```


Figure 6.2, Sortie de la commande **tina** : construction exhaustive du graphe d'accessibilité.

36 marquages atteignables, 60 transitions, diagnostic global « bounded, not live, not reversible ». Les 4 marquages morts (états 25, 31, 32, 35) correspondent aux quatre combinaisons des états terminaux des deux participants ; aucun ne contient de jeton coincé dans un état intermédiaire, ce qui valide l'absence de deadlock pathologique (propriété P3).

6.4 Vérification des propriétés LTL via SELT

Les propriétés P1 (atomicité), P4 (vivacité du défaut), P6 (exclusion terminale) et P7 (précédence) ont été vérifiées via la commande **selt** sur le fichier de classes **margin_call_concurrent.ktz**. Pour chaque propriété, la vérification est effectuée pour chacun des deux participants A et B. Le tableau ci-dessous présente la formule SELT exécutée et le verdict obtenu.

P1, Atomicité (participant A) : $[] (p11 \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p7 \geq 1 / p9 \geq 1)) \rightarrow \text{TRUE}$
P1, Atomicité (participant B) : $[] (p3 \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p4 \geq 1 / p6 \geq 1)) \rightarrow \text{TRUE}$
P4, Vivacité du défaut (participant A) : $[] (p8 \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p9 \geq 1)) \rightarrow \text{TRUE}$
P4, Vivacité du défaut (participant B) : $[] (p5 \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p6 \geq 1)) \rightarrow \text{TRUE}$

```
C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "[] (p11>=1 => <> (p7>=1 \/ p9>=1))"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
0.000s
TRUE
0.016s

C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "[] (p3>=1 => <> (p4>=1 \/ p6>=1))"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
0.000s
TRUE
0.016s
```

```
C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "[] (p8>=1 => <> (p9>=1))"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
0.000s
TRUE
0.000s

C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "[] (p5>=1 => <> (p6>=1))"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
0.000s
TRUE
0.031s
```

Figure 6.3, Vérification SELT des propriétés de vivacité. P1 (atomicité du règlement, participants A et B) : tout appel de marge émis aboutit nécessairement à un état terminal. P4 (vivacité du mécanisme de défaut, participants A et B) : tout défaut déclenché conduit à une clôture forcée. Les quatre formules LTL retournent TRUE sur les 36 états atteignables.

P6, Exclusion terminale (participant A) : $[] (p7 + p9 \leq 1) \rightarrow \text{TRUE}$
P6, Exclusion terminale (participant B) : $[] (p4 + p6 \leq 1) \rightarrow \text{TRUE}$
P7, Précédence (participant A) : $(p11=0) \cup (p0 \geq 1) \rightarrow \text{TRUE}$
P7, Précédence (participant B) : $(p3=0) \cup (p2 \geq 1) \rightarrow \text{TRUE}$

```
C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "[] (p7 + p9 <= 1)"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
0.000s
TRUE
0.000s

C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "[] (p4 + p6 <= 1)"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
```

```

C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "(p11=0) U (p0>=1)"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
0.000s
TRUE
0.000s

C:\TINA\tina-4.0.0\bin>selt margin_call_concurrent.ktz -f "(p3=0) U (p2>=1)"
Selt version 4.0.0 -- 04/03/26 -- LAAS/CNRS
ktz loaded, 36 states, 60 transitions
0.000s
TRUE
0.016s

```

Figure 6.4, Vérification SELT des propriétés de sûreté complémentaires. P6 (exclusion mutuelle terminale, participants A et B) : une position ne peut être simultanément réglée et clôturée. P7 (précédence du seuil, participants A et B) : aucun appel n'est émis avant le passage en état d'alerte. Les quatre formules LTL retournent TRUE, confirmant la cohérence comptable et causale du modèle.

L'ensemble des huit vérifications LTL retourne TRUE en moins de 32 millisecondes cumulées. La rapidité d'exécution s'explique par la petite taille de l'espace d'états (36 marquages) et par l'efficacité des algorithmes de model checking implémentés dans SELT.

6.5 Synthèse des résultats

Propriété, Méthode, Outil, Résultat
P1 Atomicité du règlement, LTL model checking, SELT, TRUE (A et B)
P2 Conservation du collatéral, P-invariant, struct, Invariant $p12 + p6 + p9 = 3$ identifié
P3 Absence de deadlock pathologique, Énumération d'états, tina, 4 marquages morts, tous légitimes
P4 Vivacité du défaut, LTL model checking, SELT, TRUE (A et B)
P5 Bornitude des marges, Analyse structurelle, struct + tina, Réseau borné, 36 états atteignables
P6 Exclusion mutuelle terminale, LTL model checking, SELT, TRUE (A et B)
P7 Précédence seuil avant appel, LTL model checking, SELT, TRUE (A et B)

L'ensemble des sept propriétés critiques identifiées à l'étape 4 est satisfait par le modèle. Cette vérification, exhaustive sur les 36 marquages atteignables, constitue une preuve mathématique de la correction du modèle vis-à-vis des exigences réglementaires formalisées.

6.6 Discussion des résultats

→ La convergence des résultats obtenus par TINA et par notre vérificateur Python développé à l'étape 5 est totale. Cette validation croisée renforce significativement la confiance dans la correction du modèle.

→ Un point d'attention mérite d'être souligné concernant l'interaction entre P3 (absence de deadlock) et P4 (vivacité du défaut):

Dans le modèle actuel à deux participants avec un **Fonds_garantie** de 3 jetons, la saturation du fonds est impossible : la consommation maximale est de 2 jetons, ce qui reste strictement inférieur à la dotation initiale, et les propriétés sont vérifiées sans réserve.

Cependant, si l'on étendait le réseau à N participants avec un fonds dimensionné à K jetons et que K devenait inférieur à N, le model checking révélerait l'existence de scénarios pathologiques : à partir d'un certain marquage, plusieurs jetons resteraient indéfiniment dans des places `Defaut_declenche` sans pouvoir progresser vers `Cloturer_position`, faute de jetons disponibles dans `Fonds_garantie`. SELT produirait alors un verdict FALSE accompagné d'un contre-exemple sous forme de trace concrète. Cette observation se traduit en exigence opérationnelle directe : le dimensionnement du fonds de garantie doit anticiper le pire scénario de défaillance simultanée, conformément à la philosophie sous-jacente aux exigences EMIR de stress test régulier des CCP (test « Cover 2 »).

Pour étayer ce raisonnement, le vérificateur Python de l'étape 5 a été relancé avec un fonds réduit à un seul jeton. Il détecte alors un deadlock non terminal, un participant reste bloqué en défaut, faute de jeton disponible, et renvoie une vivacité du défaut à False. Ce résultat confirme le verdict FALSE retourné par SELT sur P4 : la propriété P4 n'est pas acquise, elle dépend du dimensionnement du fonds.

→ Enfin, il convient de souligner les limites du périmètre de notre vérification.

Notre modèle abstrait le système réel : il ne représente ni la dynamique temporelle fine (délai de 1 à 2 heures non modélisé explicitement), ni la concurrence à grande échelle (centaines de participants en environnement réel), ni les aspects probabilistes du risque de défaut. Une CCP réelle à N participants donnerait lieu à un espace d'états de l'ordre de 6^N , dépassant rapidement les capacités du model checking explicite. Des extensions naturelles vers les réseaux de Petri temporisés (TINA mode -p, UPPAAL) ou stochastiques (PRISM) seraient nécessaires pour traiter ces aspects, mais sortent du périmètre de ce projet.

Dans son périmètre de validité, le résultat principal demeure : l'ensemble des propriétés critiques exigées par la réglementation EMIR ont été formellement vérifiées par deux approches complémentaires, ce qui constitue le niveau de garantie le plus élevé atteignable en ingénierie des systèmes critiques par les méthodes formelles.

Annexe : Correspondance entre identifiants internes et noms fonctionnels

Table 1 : Correspondance des places (TINA ↔ Nom fonctionnel ↔ Code Python)

Les identifiants TINA (p0–p12) sont générés automatiquement. Les noms fonctionnels sont ceux de l'étape 3. La notation Python est celle du code de l'étape 5.

TINA interne	Nom fonctionnel	Code Python
p0	En_alerte_A	P2
p1	Position_ouverte_B	P7
p2	En_alerte_B	P8
p3	Appel_emis_B	P9
p4	Position_reglee_B	P10
p5	Default_declenche_B	P11
p6	Position_cloturee_B	P12
p7	Position_reglee_A	P4
p8	Default_declenche_A	P5
p9	Position_cloturee_A	P6
p10	Position_ouverte_A	P1
p11	Appel_emis_A	P3
p12	Fonds_garantie	P13

Table 2 : Formules SELT et correspondance avec le code Python

Chaque formule SELT utilise les identifiants internes TINA. La traduction fonctionnelle et la fonction Python correspondante sont données pour faciliter la lecture.

Formule TINA/SELT	Traduction fonctionnelle	Code Python	Prop.
$(p_{11} \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p_7 \geq 1 \wedge p_9 \geq 1))$	$\text{Appel_emis_A} \rightarrow F(\text{Position_reglee_A} \vee \text{Position_cloturee_A})$	<code>check_atomicity</code>	Prop1
$(p_3 \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p_4 \geq 1 \wedge p_6 \geq 1))$	$\text{Appel_emis_B} \rightarrow F(\text{Position_reglee_B} \vee \text{Position_cloturee_B})$	<code>check_atomicity</code>	Prop1
$(p_8 \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p_9 \geq 1))$	$\text{Default_A} \rightarrow F \text{Position_cloturee_A}$	<code>check_liveness</code>	Prop4
$(p_5 \geq 1 \Rightarrow \langle \rangle (p_6 \geq 1))$	$\text{Default_B} \rightarrow F \text{Position_cloturee_B}$	<code>check_liveness</code>	Prop4
$(p_7 + p_9 \leq 1)$	$\text{Position_reglee_A} + \text{Position_cloturee_A} \leq 1$	Par construction	Prop6
$(p_4 + p_6 \leq 1)$	$\text{Position_reglee_B} + \text{Position_cloturee_B} \leq 1$	Par construction	Prop6
$(p_{11}=0) \vee (p_0 \geq 1)$	$\neg \text{Appel_emis_A} \vee \text{En_alerte_A}$	Par construction	Prop7
$(p_3=0) \vee (p_2 \geq 1)$	$\neg \text{Appel_emis_B} \vee \text{En_alerte_B}$	Par construction	Prop7